微积分期中刷题讲义

2026 年 4 月 18 日

目录

1 无穷级数全实战题库 **2**

1.1 正项级数的敛散性判别 2
1.2 交错级数与任意项级数的敛散性判别 3
1.3 常数项级数的综合与抽象命题证明 4
1.4 幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛域 5
1.5 幂级数求和函数与数项级数求和 5
1.6 函数展开成幂级数（泰勒级数/麦克劳林级数） 6
1.7 傅里叶级数 7

2 空间解析几何全实战题库 **8**

2.1 向量代数运算与空间几何基础 8
2.2 空间平面与直线方程 9
2.3 空间曲线、投影与旋转曲面 11

3 多元函数微分学全实战题库 **13**

3.1 多元函数的极限与连续性 13
3.2 分段函数在特定点的偏导数、连续性与可微性探讨 13
3.3 偏导数与全微分的基础计算 14
3.4 复合函数求导与高阶偏导数 15
3.5 隐函数求导与全微分 15

1 无穷级数全实战题库

1.1 正项级数的敛散性判别

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 收敛性 ($a>0$，常数).

2. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 设 a 为非负实数,判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的敛散性.

3. ([2018-2019 学年期中]) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}$ 的敛散性.

4. ([2024-2025 学年期中]) 若 $0<u_n<1$ ($n\in\mathbb{N}_+$)，且 $\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln u_n}{\ln n}=q$，其中 q 为实常数. 证明：(1) 当 $q<-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛；(2) 当 $q>-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 发散.

5. ([微积分 (甲) -2026-03-03 第 1-2 节]) 讨论无穷级数 $\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}+\cdots$ 的收敛性.

6. ([微积分（甲） -2026-03-03 第 1-2 节]) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

7. ([微积分（甲） -2026-03-03 第 1-2 节]) 判断下列级数的敛散性: $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3^n}+\frac{5}{4^n}\right)$.

8. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{2^n}$ 的收敛性.

9. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 讨论 p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 的收敛性 ($p>0$).

10. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}-1}$ 的敛散性.

11. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$ 的敛散性.

12. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}$ 的敛散性.

13. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^2+1}$ 的敛散性.

14. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ 的敛散性.

15. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 设常数 $p>0$，试判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n^p+1}{n^p}$ 的敛散性.

16. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$ 的敛散性.

17. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2}$ 的敛散性.

18. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+a^n}$ 的敛散性 ($a>0$).

19. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$ 的敛散性.

20. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的敛散性.

21. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

22. ([微积分（甲） -2026-03-05 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

23. ([微积分（甲）-2026-03-19 第 3-5 节]) 用适当的方法判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 的收敛性.

24. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 用适当的方法判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^3}+\frac{1}{n^2}\right)$ 的收敛性.

25. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 用适当的方法判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}dx$ 的收敛性.

26. ([微积分（甲）-2026-03-19 第 3-5 节]) 用适当的方法判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 x^2(1-x)^n dx$ 的收敛性.

27. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 用适当的方法判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^p(\ln n)^q}$ $(p>0, q>0)$ 的收敛性.

28. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 用适当的方法判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{1}{\ln n}\right)$ 的收敛性.

1.2 交错级数与任意项级数的敛散性判别

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 设常数 $a\geq 0$，谈论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^a}$ 是条件收敛，绝对收敛，发散？还是敛散性与 a 有关？请给出论证.

2. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 是否收敛，若收敛，判断是绝对收敛还是条件收敛.

3. ([2020-2021 学年期中]) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p-(-1)^n}\right)$ $(0<p<1)$ 的敛散性（要求讨论是绝对收敛，条件收敛还是发散）.

4. ([2022-2023 学年期中]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n-\ln n}$ 的敛散性，并判别绝对收敛还是条件收敛.

5. ([2023-2024 学年期中]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+|x|}}$ 的敛散性，并判别其为绝对收敛还是条件收敛.

6. ([微积分（甲） -2026-03-10 第 1-2 节]) 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n}}{n-1}$ 的收敛性.

7. ([微积分（甲） -2026-03-10 第 1-2 节]) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 是绝对收敛、条件收敛或发散.

8. ([微积分（甲） -2026-03-10 第 1-2 节]) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 是绝对收敛、条件收敛或发散.

9. ([微积分（甲） -2026-03-10 第 1-2 节]) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^3(\frac{n}{5}\pi)}{10^n}$ 是绝对收敛、条件收敛或发散.

10. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{(\ln 10)^n}$ 是否收敛. 若收敛，请指出是绝对收敛，还是条件收敛.

11. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt[n]{n}-1)$ 是否收敛. 若收敛，请指出是绝对收敛，还是条件收敛.

12. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)(2-x)\cdots(n-x)}{2^n n!}$ 是否收敛. 若收敛，请指出是绝对收敛，还是条件收敛.

1.3 常数项级数的综合与抽象命题证明

1. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 设 a_n, b_n 均为正项数列，试证明：(1) 对任意的正整数 n，若 $a_{n+1}b_{n+1}\geq a_nb_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散；(2) 对任意的正整数 n，若 $b_n\frac{a_n}{a_{n+1}}-b_{n+1}\geq\delta$，其中 δ 为正常数，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

2. ([2021-2022 学年期中]) 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的有界数列. (1) 证明：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_{n+1}^2-a_n^2)$ 收敛；(2) 举例说明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{n}$ 不一定收敛.

3. ([2022-2023 学年期中]) 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均为正项数列，试证：(i) 对任意的正整数 n，若 $a_nb_n-a_{n+1}b_{n+1}\leq 0$，且 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{b_n}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散. (ii) 对任意的正整数 n，若 $b_n\frac{a_n}{a_{n+1}}-b_{n+1}\geq\delta$（$\delta$ 为正常数），则 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛.

4. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 试证：(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum_{k=1}^{\infty}(u_{2k-1}+u_{2k})$ 也收敛. (ii) 当 $u_n\geq 0\,(n=1,2,\cdots)$ 时，若 $\sum_{k=1}^{\infty}(u_{2k-1}+u_{2k})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

5. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 设 $u_n>0$，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，试证 (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$ 发散. (2) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛. (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{u_n}}{n^p}$ 当 $p>\frac{1}{2}$ 时收敛.

6. ([微积分（甲） -2026-03-24 第 1-2 节]) 试证：(1) 若 $\lim_{n\to\infty}n^2u_n=q>0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. (2) 若 $u_n>0$，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1/u_n)}{\ln n}=q$，则当 $q>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，当 $0\leq q<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

7. ([微积分(甲) -2026-03-24 第 1-2 节]) 试证:(1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 $a \le f(x) \le b$, $|f'(x)| \le q < 1$，且 $u_n = f(u_{n-1})$，$n = 1, 2, \cdots, u_0 \in [a,b]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_{n+1} - u_n|$ 收敛. (2) 设偶函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 的一个邻域内连续，$f(0) = 1, f''(0) = 2$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 绝对收敛.

8. ([微积分（甲） -2026-03-24 第 1-2 节]) 设 $u_{2n-1} = \frac{1}{n}, u_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx, n = 1, 2, \cdots$. (1) 试判定 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 的收敛性. (2) 证明 $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$ 存在.

1.4 幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛域

1. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 确定幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{n-1} x^{n-1}$ 的收敛半径及收敛域.

2. ([2018-2019 学年期中]) 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛，试求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+1) x^n$ 的收敛半径.（要求给出理由）

3. ([2024-2025 学年期中]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 的收敛半径与收敛域.

4. ([微积分（甲） -2026-03-10 第 1-2 节]) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+x}\right)^n$ 的收敛域.

5. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径和收敛域.

6. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径和收敛域.

7. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 的收敛半径和收敛域.

8. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n + (-3)^n}{n} x^n$ 的收敛半径和收敛域.

9. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 的收敛半径和收敛域.

10. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$ 的收敛域.

1.5 幂级数求和函数与数项级数求和

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

2. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

3. ([2018-2019 学年期中]) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的值.

4. ([2020-2021 学年期中]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n+1}x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

5. ([2021-2022 学年期中]) 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

6. ([2021-2022 学年期中]) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{n^2}{n-1}x^n$ 的收敛域与和函数,并计算 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{n^2}{(n-1)2^{n-1}}$ 的值.

7. ([2022-2023 学年期中]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)x^{2n}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)$.

8. ([2023-2024 学年期中]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

9. ([2023-2024 学年期中]) 已知 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n^2}$. (1) 求 $f'(x)$ 的表达式；(2) 证明：$f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\frac{\pi^2}{6}$ $(0<x<1)$.

10. ([2024-2025 学年期中]) 已知 $a_n=\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}e^{-x}\sin x dx$ $(n\in\mathbb{N}_+)$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛并求该级数的和.

11. ([微积分（甲） -2026-03-12 第 3-5 节]) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

1.6 函数展开成幂级数（泰勒级数/麦克劳林级数）

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 将函数 $\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的和.

2. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求函数 $f(x)=\frac{1}{1-x-2x^2}$ 的麦克劳林展开式，并指出其收敛区间。

3. ([2018-2019 学年期中]) 将 $f(x)=\arcsin x$ 展开成 x 的幂级数，并求 $f^{(99)}(0)$.

4. ([2020-2021 学年期中]) 设函数 $f(x)=\frac{x-1}{3+2x-x^2}$，(1) 把 $f(x)$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，并写出展开式成立的范围；(2) 求 $f^{(n)}(1)$ $(n=0,1,2,\cdots)$.

5. ([2021-2022 学年期中]) 将 $f(x)=\arctan\frac{1-x}{1+x}$ 展开成关于 x 的幂级数，并计算 $f^{(11)}(0)$ 的值.

6. ([2022-2023 学年期中]) 求函数 $f(x)=\frac{1}{1-x-2x^2}$ 的麦克劳林展开式，并指出其收敛区间.

7. ([2023-2024 学年期中]) 将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

8. ([2024-2025 学年期中]) 将函数 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开成关于 x 的幂级数.

9. ([微积分（甲） -2026-03-17 第 1-2 节]) 将 $f(x)=e^x$ 展开成 x 的幂级数.

10. ([微积分（甲） -2026-03-17 第 1-2 节]) 将 $f(x)=\sin x$ 展开成 x 的幂级数.

11. ([微积分（甲） -2026-03-17 第 1-2 节]) 将 $f(x)=\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 展开成 x 的幂级数.

12. ([微积分（甲） -2026-03-17 第 1-2 节]) 将 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

13. ([微积分（甲） -2026-03-17 第 1-2 节]) 将 $f(x)=\ln x$ 在 $x=3$ 处展开成幂级数.

1.7 傅里叶级数

1. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 将 $f(x)=x$ $(0\le x\le\pi)$ 展开为正弦级数，并写出其和函数.

2. ([2018-2019 学年期中]) 设 $f(x)=e^x$ $(0\le x\le 2\pi)$，将 $f(x)$ 展开成周期 2π 的傅里叶级数.

3. ([2020-2021 学年期中]) 设 $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 是以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 的傅里叶级数，且 $f(x)=\begin{cases}x, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ 0, & \frac{\pi}{2}<|x|\le\pi\end{cases}$，求傅里叶系数 a_0,a_n,b_n $(n=1,2,3,\cdots)$ 及 $S(-\frac{9\pi}{2})$.

4. ([2021-2022 学年期中]) 设 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & (0\le x<1)\\ -x+2, & (1\le x\le 2)\end{cases}$，且 $b_n=\int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi}{2}xdx$ $(n=1,2,3,\cdots)$，$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{2}x$，求 $S(-5)$ 的值，并说明理由.

5. ([2021-2022 学年期中]) 已知函数 $f(x)$ 的周期为 2π，且 $0\le x\le 2\pi$ 时有 $f(x)=\frac{1}{4}x(2\pi-x)$. (1) 将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数；(2) 证明：$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

6. ([2022-2023 学年期中]) 将 $f(x)=x,0\le x\le\pi$ 展开为正弦级数，并写出其和函数.

7. ([2023-2024 学年期中]) 将函数 $f(x)=x-1$ $(0\le x\le 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

8. ([2024-2025 学年期中]) 将函数 $f(x)=\cos x$ $(0\le x\le\pi)$ 展开成正弦级数.

9. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0,\\ 0, & 0\le x<\pi.\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

10. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的傅里叶级数，并求其和函数 $S(x)$.

11. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 将函数 $f(x)=|x|+1$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开成傅里叶级数.

12. ([微积分（甲） -2026-03-19 第 3-5 节]) 设 $f(x)$ 是满足条件 $f(x+\pi)=-f(x)$ 的连续函数. 试证 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的傅里叶系数满足 $a_{2n}=b_{2n}=0$.

2 空间解析几何全实战题库

2.1 向量代数运算与空间几何基础

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 设 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=5$，求 $[(\vec{a}-\vec{b})\times(\vec{b}-\vec{c})]\cdot(\vec{c}+\vec{a})$.

2. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 一平行六面体示意图如图，已知坐标 $A(1,0,0)$，$B(5,9,2)$，$D(3,5,7)$，$A'(1,-2,6)$，求该平行六面体的体积.

3. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求 p 值使得矢量 $\vec{a}=2\vec{i}+p\vec{j}-\vec{k}$，$\vec{b}=-\vec{i}+4\vec{j}+\vec{k}$ 和 $\vec{c}=3\vec{i}+5\vec{j}-\vec{k}$ 共面.

4. ([2020-2021 学年期中]) 设直线 L_0 的参数方程为 $x=-t, y=3+t, z=1+t$，其中 t 为参数，在直线 L_0 上求一点 C，使得以点 $A(0,0,1), B(0,1,0)$ 和 C 为顶点的三角形面积 S 最小.

5. ([2022-2023 学年期中]) 求由空间四点 $A(1,1,0), B(4,4,5), C(11,9,8)$ 和 $D(1,-1,5)$ 构成的四面体体积.

6. ([2023-2024 学年期中]) 已知空间四个点 $P_1(1,0,1), P_2(0,-1,2), P_3(1,a,-2), P_4(-1,b,0)$. (1) 当 a,b 满足什么条件时，P_1,P_2,P_3,P_4 四点共面. (2) 若 $\Delta P_1P_2P_3$ 的面积为 $\frac{3}{2}\sqrt{6}$，求常数 a 的值.

7. ([2024-2025 学年期中]) 在 ΔABC 中，$\angle C=90^\circ$，边 BC, CA, AB 的长分别为 a,b,c. 用向量方法证明勾股定理：$c^2=a^2+b^2$.

8. ([2024-2025 学年期中]) 平行四边形 $ABCD$ 中两邻边 BC, CD 的中点分别为 E, F，向量 $\vec{AE} = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$，$\vec{AF} = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$，求平行四边形 $ABCD$ 的面积.

9. ([微积分（甲）-2026-03-31 第 1-2 节]) 设点 $A(x_1, y_1, z_1)$，$B(x_2, y_2, z_2)$，在线段 AB 上求一点 M，使 $\frac{AM}{MB} = \lambda$ $(\lambda \neq -1)$.

10. ([微积分（甲）-2026-03-31 第 1-2 节]) 求与 $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$，$\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ 都垂直的单位矢量.

11. ([微积分（甲）-2026-04-07 第 1-2 节]) 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都是单位矢量，且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$，求 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$.

12. ([微积分（甲）-2026-04-07 第 1-2 节]) 设 $|\vec{a}| = 3$，$|\vec{b}| = 4$，$|\vec{c}| = 5$，且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$，试求 $|\vec{a} \times \vec{b}| + |\vec{b} \times \vec{c}| + |\vec{c} \times \vec{a}|$.

13. ([微积分(甲）-2026-04-07 第 1-2 节]) 已知 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$，计算 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$.

14. ([微积分（甲）-2026-04-02 第 3-5 节]) 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，半径为 R 的球面方程.

15. ([微积分（甲）-2026-04-07 第 1-2 节]) 设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是两个非零矢量，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ，则 $|\vec{a} + \vec{b}| > |\vec{a} - \vec{b}|$ 成立的充要条件是 ( ).
(A) $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$.　(B) $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$.　(C) $\theta = \frac{\pi}{2}$.　(D) θ 可以任意.

2.2 空间平面与直线方程

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 求过点 $(-1, 2, 3)$ 且垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 且平行于平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 的直线方程.

2. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) (1) 验证直线 $L_1 : \begin{cases} x + 2y - 2z = 5 \\ 5x - 2y - z = 0 \end{cases}$ 与直线 $L_2 : \frac{x+3}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4}$ 平行；(2) 求经过 L_1 与 L_2 的平面方程.

3. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求过点 $P(1, 2, 5)$ 与直线 $L : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + z = 3 \end{cases}$ 的距离.

4. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 证明直线 $L_1 : \frac{x+3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4}$ 和直线 $L_2 : \frac{x-8}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 相交，并写出由 L_1, L_2 决定的平面方程.

5. ([2018-2019 学年期中]) 求原点关于平面 $\pi : 2x - 3y + 4z + 29 = 0$ 的对称点的坐标.

6. ([2018-2019 学年期中]) 通过点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,3,4)$，作与平面 $x+y-z=1$ 垂直的平面，求此平面方程.

7. ([2018-2019 学年期中]) 求过点 $A(-1,0,4)$ 且平行于平面 $3x-4y+z=0$，又与直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

8. ([2020-2021 学年期中]) 求过点 $M_0(3,2,-4)$ 且平行于平面 $\pi_0: 3x-2y-z+6=0$，又与直线 $L_0: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+2}{3}$ 相交的直线 L 的方程.

9. ([2020-2021 学年期中]) 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x+y-4z+1=0 \\ x-2y+z-1=0 \end{cases}$ 且与平面 $\pi_0: x+2y-z+3=0$ 垂直的平面 π 的方程.

10. ([2021-2022 学年期中]) 求过点 $M_0(1,-1,1)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x-y+z=1 \\ 3x-4y+2z=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

11. ([2021-2022 学年期中]) 位于点 $A(1,2,3)$ 处的点光源，沿方向 $\vec{v}=(-1,5,3)$ 发出光线，求此光线经过平面 $S: 2x+y+2z-1=0$ 反射后，其反射光线所在的直线的方程.

12. ([2021-2022 学年期中]) 证明直线 $l_1: \frac{x+2}{-2}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-3}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-5}{4}=\frac{y-6}{3}=\frac{z-4}{5}$ 异面；并求异面直线 l_1, l_2 的公垂线的方程.

13. ([2022-2023 学年期中]) 求通过直线 $L_1: \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+3}{4}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x-8}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-6}{2}$ 的平面方程.

14. ([2023-2024 学年期中]) 求过点 $(-3,2,5)$ 且与两平面 $x-4z=3$ 和 $3x-y+z=1$ 平行的直线方程.

15. ([2023-2024 学年期中]) 求通过直线 $L: \begin{cases} x-y+z-1=0, \\ 2x+y+z-2=0 \end{cases}$ 的两个互相垂直的平面，其中一个平面与直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{1}$ 平行.

16. ([2024-2025 学年期中]) 设直线 $L_1: \frac{x+2}{1}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z+1}{1}$，$L_2: \frac{x+4}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-4}{3}$，试求与直线 L_1, L_2 都垂直且相交的直线方程.

17. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 将直线一般式化为对称方程及参数式方程：
$$\begin{cases} x+y+z+1=0, \\ 2x-y+3z+4=0. \end{cases}$$

18. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求点 $A(2,1,3)$ 到直线 $L:\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 的距离.

19. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求过两点 $A(x_1,y_1,z_1)$ 和 $B(x_2,y_2,z_2)$ 的直线方程.

20. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求过点 $(1,-2,4)$ 且与平面 $2x-3y+z-4=0$ 垂直的直线方程.

21. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求过点 $(-3,2,5)$ 且与平面 $x-4z=3$ 和 $2x-y-5z=1$ 平行的直线方程.

22. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求过直线 $L:\begin{cases}x-y+z+2=0,\\2x+3y-z+1=0\end{cases}$ 且与平面 $\pi:4x-2y+3z+5=0$ 垂直的平面方程.

23. ([微积分（甲） -2026-04-09 第 3-5 节]) 过点 $M(2,1,3)$ 且与直线 $L:\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直且相交的直线方程.

24. ([微积分（甲） -2026-04-09 第 3-5 节]) 求经过点 $M(2,-1,3)$，平行于平面 $\pi:x-y+z=1$，并且与直线 $L:x=-1+t,y=3+t,z=2t$ (t为参数) 相交的直线方程.

25. ([微积分(甲) -2026-04-09 第 3-5 节]) 设有直线 $L_1:\frac{x}{4}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1},L_2:\begin{cases}z-5x=-6,\\z-4y=3,\end{cases}$ $L_3:\begin{cases}y-2x=4,\\z-3y=5.\end{cases}$ 试求平行于 L_1，而分别与 L_2,L_3 都相交的直线方程.

26. ([微积分（甲） -2026-04-09 第 3-5 节]) 求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y=0,\\4x+2y+3z=6\end{cases}$ 且切于球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 的平面方程.

2.3 空间曲线、投影与旋转曲面

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 求直线 $L:\begin{cases}x+y-z=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影直线 L_1 方程，并求 L_1 绕 Oy 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

2. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线方程.

3. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\x+y+z=0\end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线 L 的方程，并求出 L 与 C 的参数方程.

4. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求直线 $x-1=y=z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

5. ([2018-2019 学年期中]) 求直线 $L:\begin{cases}x+y+z=0\\y-z-1=0\end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

6. ([2020-2021 学年期中]) 设定直线 L_0 过坐标原点 O 以及点 $M_0(1,1,1)$，而 L 是过坐标原点 O 的动直线，且直线 L_0 与 L 的夹角始终为 $\frac{\pi}{4}$，求动直线 L 上任一点 $M(x,y,z)$ 满足的方程，并求该方程所表示的曲面与平面 $y+z=2$ 的交线 Γ 在 xOy 面上的投影曲线所围的平面有界区域的面积 S.

7. ([2021-2022 学年期中]) 求直线 $l:\frac{x-3}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程；并指出曲面 S 是什么曲面.

8. ([2022-2023 学年期中]) 求直线 $L:\begin{cases}x+y-z=1,\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $\pi:x+y+z=0$ 上的投影直线方程.

9. ([2022-2023 学年期中]) 求直线 $x-1=y=z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

10. ([2023-2024 学年期中]) 求直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z-1}{3}$ 绕 z 轴旋转所成的旋转曲面的方程.

11. ([2024-2025 学年期中]) 求直线 $l:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求直线 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

12. ([微积分（甲） -2026-03-31 第 1-2 节]) 求曲线 $\Gamma:\begin{cases}z=x^2+2y^2,\\2x-4y+z=1\end{cases}$ 在平面 $\pi:2x+y+5z=0$ 上的投影曲线的方程.

13. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求直线 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0,\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $\pi:x+y+z=0$ 上的投影直线方程.

14. ([微积分（甲） -2026-04-02 第 3-5 节]) 求到空间两点 $A(2,-1,3)$ 和 $B(4,1,2)$ 距离相等的点的轨迹.

15. ([微积分（甲） -2026-04-07 第 1-2 节]) 坐标轴的旋转变换 $z = xy$ 在几何上表示什么图形.

16. ([微积分（甲） -2026-04-09 第 3-5 节]) 求直线 $l : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi : x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

3 多元函数微分学全实战题库

3.1 多元函数的极限与连续性

1. ([2022-2023 学年期中]) 求极限 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 y \ln(x^2+y^2)$.

2. ([2023-2024 学年期中]) 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)^{xy}$.

3. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 求 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$.

4. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 求 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$.

5. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 考察 $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 当 $(x,y)\to(0,0)$ 时的极限.

6. ([微积分(甲) -2026-04-14 第 1-2 节]) 讨论函数 $f(x,y) = \begin{cases} (x^3+y^3)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的连续性.

7. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 讨论函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性.

3.2 分段函数在特定点的偏导数、连续性与可微性探讨

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 讨论 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在原点的可微性.

2. ([2020-2021 学年期中]) 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2) & x^2+y^2\neq 0 \\ 0 & x^2+y^2=0 \end{cases}$, (1) 求 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$; (2) 证明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

3. ([2021-2022 学年期中]) 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^{2022}y}{x+y} & (x^2+y^2\neq 0)\\ 0 & (x^2+y^2=0)\end{cases}$

   (1) 求 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的偏导数;

   (2) 据理说明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否连续.

4. ([2022-2023 学年期中]) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{|xy|}\sin\ln(x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 求 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$，并讨论 f 在点 $(0,0)$ 处的可微性.

5. ([2023-2024 学年期中]) 设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 邻域内连续.

   (1) $\varphi(x,y)$ 在什么条件下，偏导数 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 存在;

   (2) $\varphi(x,y)$ 在什么条件下，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

6. ([2024-2025 学年期中]) 叙述函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微的定义，并研究函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在原点处的可微性.

7. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$.

8. ([微积分（甲） -2026-04-16 第 3-5 节]) 研究函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点处的可微性.

3.3 偏导数与全微分的基础计算

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

2. ([2020-2021 学年期中]) 设函数 $u(x,y,z)=(\arctan\frac{y}{x})^z$，求全微分 $du|_{(1,\sqrt{3},3)}$.

3. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 求 $z=x^2+3xy+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处的偏导数.

4. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 设 $z=(1+xy)^y, xy>-1, y>0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

5. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 求 $u=\arctan[(x-y)^z]$ 的偏导数.

6. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 设 $f(x,y)=xy^3+(x-2)\arctan\frac{xy}{x^2+y^2}$，求 $f'_y(2,1)$.

7. ([微积分（甲） -2026-04-14 第 1-2 节]) 设 $u=e^{ax}\cos by$，求二阶偏导数.

8. ([微积分（甲） -2026-04-16 第 3-5 节]) 求 $z=x^2y+y^2$ 的全微分.

9. ([微积分（甲） -2026-04-16 第 3-5 节]) 求 $(0.97)^{2.02}$ 的近似值.

10. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 求 $z=\ln\sqrt{1+x^2+y^2}$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 dz.

3.4 复合函数求导与高阶偏导数

1. ([2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷]) 设 $z=f(3x-y)+g(x,xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有连续二阶偏导，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. ([2017-2018 学年第二学期期中考试试卷]) 设 $z=f(x,\frac{x}{y})$，且 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

3. ([2018-2019 学年期中]) 设 $z=f(xy,\frac{y}{x})$, 其中函数 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

4. ([2020-2021 学年期中]) 设 $z=f(x^2+y^2,e^{xy})$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

5. ([2021-2022 学年期中]) 设 $z=f(x+y^2,xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6. ([2022-2023 学年期中]) 设 $z=f(x^2+y^2,e^{xy})$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

7. ([2023-2024 学年期中]) 设 $z=f(x-y,\frac{x}{y})$，其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

8. ([2024-2025 学年期中]) 设函数 $u=f(x,xy,xyz)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

3.5 隐函数求导与全微分

1. ([2018-2019 学年期中]) 设 $z=\ln(x^2+y^2+z^2)$，求 dz.

2. ([2018-2019 学年期中]) 由方程 $x^2+y^2-z^2=2x$ 确定的函数 $z=z(x,y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

3. ([2020-2021 学年期中]) 已知由方程 $\cos(x+y)+e^{x-z}+z=1$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，求 $z=z(x,y)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的全微分 $dz|_{(0,0,0)}$.

4. ([2021-2022 学年期中]) 设方程 $z+e^z=xy+1$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 dz.

5. ([2022-2023 学年期中]) 设方程 $\ln z-\frac{z}{x+y}=0$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 dz.

6. ([2023-2024 学年期中]) 已知 $\cos(x+y)+e^{xz}+yz=2$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $dz|_{(0,0)}$.

7. ([2024-2025 学年期中]) 设函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^z-xyz-x^2=1$ 所确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 以及 $z=z(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的全微分.